CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

GIULIANO RODRIGUES TUMOLI
GUILHERME THOMASI RONCA
JOÃO VITOR MARQUES FERRENHA CERQUEIRA
MATHEUS SANTOS FEITOSA
RAFAEL MACIEL BERTANI

DMITRI: UMA ABORDAGEM EMBARCADA PARA SEGURANÇA E ANÁLISE DE VULNERABILIDADES EM REDES

ORIENTADOR: PROF. EVERSON DENIS

São Caetano do Sul
2026

RESUMO

O trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado que identifica, monitora e analisa vulnerabilidades em dispositivos conectados a redes locais. Esse sistema embarcado realiza a descoberta de hosts, identificação de endereços, portas abertas e serviços em execução. A solução é composta pelo agente responsável pela coleta das informações da rede, pelo backend, que processa esses dados e expõe uma API, e por uma aplicação web para visualização das informações e gerenciamento do sistema.

Palavras-chave: Segurança da informação; Redes locais; Vulnerabilidades; Sistema embarcado; Varredura de rede.

ABSTRACT

This work proposes the development of an embedded system that identifies, monitors, and analyzes vulnerabilities in devices connected to local networks. The embedded system performs host discovery, address identification, open port enumeration, and running service detection. The solution consists of an agent responsible for collecting network information, a backend that processes this data and exposes an API, and a web application for information visualization and system management.

Keywords: Information security; Local networks; Vulnerabilities; Embedded system; Network scanning.

1 INTRODUÇÃO

Em um mundo onde a hiperconectividade se torna norma, dispositivos como computadores, impressoras e câmeras expandem drasticamente a superfície de ataque disponível a agentes maliciosos e organizações criminosas. Estudos confirmam que dispositivos conectados frequentemente operam com credenciais padrão de fábrica, firmware desatualizado e ausência de criptografia, condições que facilitam ataques automatizados em larga escala (ZAITSEV *et al.*, 2018).

Embora o Brasil figure entre os países com maior incidência de ataques cibernéticos, a maioria das pessoas e organizações ainda desconhece os riscos reais a que está exposta. Segundo dados apresentados por Franklin Nunes, responsável de Soluções em Nuvem e Arquitetura da Teltec Solutions, o país lidera o ranking de vulnerabilidade digital na América Latina, concentrando 90% das tentativas de ataques cibernéticos da região (SECURITY LEADERS, 2025). Esse cenário é agravado pela escassez de profissionais especializados na área no país, onde a demanda por especialistas cresce em ritmo muito superior à formação de novos profissionais, tornando a automação uma necessidade estrutural para suprir essa lacuna.

Neste contexto, a identificação das vulnerabilidades é uma das etapas mais fundamentais para garantir a proteção de dados, e o desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de analisar, identificar e monitorar essas vulnerabilidades de forma automatizada permite que a empresa se proteja de falhas já conhecidas e documentadas, diminuindo assim a superfície de ataque contra ela. Para isso, o projeto tem como objetivo reportar os resultados de maneira não técnica e acessível, possibilitando que qualquer pessoa, independentemente de conhecimento prévio em segurança da informação, possa utilizar a ferramenta para proteger sua organização.

Este trabalho se insere nas áreas de segurança da informação, redes de computadores e sistemas embarcados, buscando por sua vez integrar conceitos dessas áreas no desenvolvimento de um dispositivo que é capaz de reportar e apresentar as vulnerabilidades de maneira automatizada e abstraída do usuário.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado capaz de realizar a varredura automatizada de redes locais, identificando e monitorando vulnerabilidades em dispositivos conectados, com o propósito de interpretar os dados coletados e disponibilizá-los por meio de uma interface de

fácil utilização e interpretação ao usuário, possibilitando a visualização das vulnerabilidades encontradas e, quando aplicável, o suporte à atualização de versões dos dispositivos identificados.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Implementar um agente de varredura embarcado no Raspberry Pi 4 para descoberta de hosts, enumeração de portas, detecção e versionamento de serviços e coleta de evidências com Nmap e scripts NSE.
- Construir um backend com REST API (Interface de Programação de Aplicações) para recebimento, validação, persistência e consulta dos resultados de varredura.
- Modelar um banco de dados relacional com PostgreSQL, para manter histórico de scans, vulnerabilidades observadas, inventário de dispositivos, usuários, permissões, entre outros elementos previstos no sistema.
- Disponibilizar uma interface web para consulta de scans, dispositivos, findings e indicadores de risco de forma simples, de fácil utilização e não técnica.
- Validar a solução em ambiente controlado, observando a qualidade dos achados produzidos e a adequação do desempenho do hardware embarcado ao cenário de uso proposto.

1.2 Justificativa

O avanço da conectividade global expandiu drasticamente a superfície de ataque de redes domésticas e corporativas. Estimativas indicam que o número de dispositivos Internet das Coisas (IoT) conectados ultrapassa 21 bilhões atualmente, com projeções de 29 bilhões até 2030 (IBSEC, 2025), e o programa Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) já catalogou mais de 250 mil vulnerabilidades conhecidas até 2024 (HUDSON; PESSOA, 2025). No Brasil, esse problema é particularmente crítico: o país registrou mais de 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2023, sendo o mais atacado da América Latina, segundo o relatório FortiGuard Labs da Fortinet (BRASIL..., 2024). O impacto financeiro é igualmente expressivo: a IBM Security (2024) aponta custo médio de US$ 4,88 milhões por incidente de violação de dados, com reduções significativas para organizações que adotam automação e monitoramento contínuo.

Apesar disso, pequenas e médias empresas seguem desprotegidas. O relatório da Verizon (VERIZON, 2023) aponta que 43% das organizações afetadas por incidentes são pequenas empresas, das quais apenas 14% estão preparadas para se defender, e somente 26%

possuem uma política de segurança implementada (HISCOX GROUP, 2023). Conforme o National Institute of Standards and Technology (2024) a identificação de ativos e gerenciamento contínuo de vulnerabilidades são etapas fundamentais para a gestão eficaz de riscos, práticas ainda ausentes na maioria desses ambientes. A escassez de profissionais especializados agrava o cenário, tornando soluções automatizadas a alternativa mais viável para organizações sem equipes técnicas dedicadas.

É nessa lacuna que este trabalho se insere. Apesar da existência de ferramentas de varredura consolidadas, como o Nmap, sua utilização exige conhecimento técnico especializado, o que limita sua adoção por organizações de menor maturidade. O presente projeto propõe um sistema embarcado que automatiza a descoberta de dispositivos, detecção de portas abertas e identificação de serviços em redes locais, apresentando os resultados de forma acessível e não técnica, contribuindo para que qualquer organização possa identificar e mitigar vulnerabilidades conhecidas, independentemente de possuir uma equipe de segurança dedicada.

1.3 Definição do escopo, contextualização e oportunidades

Com o crescimento das redes computacionais e a constante ampliação de dispositivos conectados, a segurança da informação torna-se um fator crítico para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Muitas redes, especialmente em ambientes domésticos e pequenas organizações, apresentam falhas de configuração, serviços expostos indevidamente e ausência de monitoramento contínuo, o que facilita a exploração de vulnerabilidades por agentes maliciosos.

Nesse contexto, o problema central deste trabalho está na dificuldade de identificar e analisar vulnerabilidades presentes em uma rede de forma prática, automatizada e acessível. Frequentemente, as ferramentas existentes são complexas, exigem alto nível de conhecimento técnico ou não estão integradas em uma solução unificada, o que limita sua utilização em cenários mais simples ou educacionais.

Esse cenário torna-se ainda mais preocupante no contexto de pequenas e médias empresas, que frequentemente não possuem equipes especializadas ou recursos suficientes para investir em soluções robustas de cibersegurança. Um estudo global conduzido pela Mastercard, com mais de 5 mil proprietários de pequenas e médias empresas em quatro continentes, revelou que 46% dessas empresas já sofreram ataques cibernéticos, sendo que parte delas chegou a encerrar suas atividades após os incidentes, evidenciando os impactos financeiros e

operacionais causados pela ausência de mecanismos adequados de proteção e monitoramento de redes (MASTERCARD, 2025).

O estudo insere-se na área de segurança da informação, com foco na análise de redes e na identificação de possíveis pontos de falha, por meio da descoberta de dispositivos conectados, verificação de serviços ativos e levantamento de riscos associados. Embora o trabalho considere também o cenário de dispositivos IoT, este é tratado como uma aplicação complementar, uma vez que esses dispositivos fazem parte do ambiente de rede e compartilham das mesmas vulnerabilidades estruturais.

1.4 Métodos e Tecnologias

A pesquisa é de natureza aplicada e caráter construtivo: o objetivo central é projetar, implementar e validar um sistema funcional de varredura de vulnerabilidades em rede local. A abordagem metodológica combina revisão bibliográfica, utilizada para embasar as decisões arquiteturais, com estudo de caso aplicado ao laboratório de robótica industrial NSPI (Núcleo de Sistemas Produtivos Inteligentes) da universidade. Cada decisão tecnológica foi submetida a três critérios antes de ser adotada: valor técnico diferencial em relação às alternativas disponíveis, adequação ética e legal para varredura em rede autorizada, e viabilidade de execução no hardware embarcado selecionado.

A plataforma física adotada é o Raspberry Pi 4 com 4 GB de memória de acesso aleatório (RAM) e arquitetura ARM64, escolhido dentro de um orçamento de R$ 1.250 com base na disponibilidade de distribuidores nacionais. O sistema operacional utilizado é o Raspberry Pi OS Lite, em modo headless, pela estabilidade e suporte nativo às ferramentas de varredura. Para captura em modo monitor, o conjunto de hardware inclui o adaptador USB ALFA AWUS036ACM, com chipset MediaTek MT7612U e suporte documentado à família de drivers mac80211 do Linux, mantendo o Wi-Fi integrado reservado para tráfego de gerenciamento.

A varredura de rede é executada pelo Nmap em conjunto com a Nmap Scripting Engine (NSE), selecionados como motor principal pela cobertura abrangente de protocolos e baixo consumo de recursos no hardware embarcado. A correlação de vulnerabilidades com identificadores CVE é realizada pelo script vulners NSE, que opera de forma passiva, sem autenticação nos alvos nem execução remota de código. Scripts complementares cobrem protocolos relevantes ao contexto industrial, como SMB, SSH, HTTP e SSL/TLS. Scanners que exigem infraestrutura pesada, como OpenVAS/Greenbone, que requer no mínimo 4 GB de

RAM apenas para sincronização de feed, foram descartados por inviabilidade no hardware embarcado.

Para as camadas de backend e frontend, planejadas para fase posterior do projeto, foram selecionados FastAPI (Python), PostgreSQL via Supabase e React com TypeScript, priorizando geração automática de contratos OpenAPI, operações assíncronas e uma interface de visualização acessível. As decisões técnicas detalhadas estão documentadas nos ADRs do repositório.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Varredura de redes e descoberta de serviços

A descoberta de ativos, a enumeração de portas e a identificação de serviços constituem a base técnica de plataformas de avaliação de exposição em rede. Lyon (2009) descreve o Nmap como uma ferramenta de exploração e auditoria de rede capaz de determinar quais hosts estão ativos, quais serviços e versões estão sendo oferecidos e quais características adicionais podem ser inferidas a partir do comportamento de resposta dos alvos. Essa abordagem por múltiplas fases é particularmente relevante para o presente trabalho, pois permite modularidade, adaptação de perfis de varredura e controle sobre custo computacional, aspectos importantes em dispositivos embarcados.

A literatura técnica também evidencia que a qualidade da detecção de serviços é decisiva para etapas posteriores de correlação de vulnerabilidades. A identificação incorreta ou incompleta de produto e versão pode comprometer tanto o mapeamento para CVEs quanto a qualidade das recomendações de remediação. Por isso, a separação entre descoberta de hosts, enumeração de portas, detecção de serviços e execução seletiva de scripts representa uma estratégia coerente com o estado da prática descrito na documentação oficial do Nmap (LYON, 2009).

2.2 Identificação padronizada de vulnerabilidades

Para que os achados de segurança sejam interoperáveis entre ferramentas e compreensíveis por diferentes atores, é necessário adotar mecanismos padronizados de identificação. O CVE Program tem como propósito principal identificar unicamente vulnerabilidades e associá-las a versões específicas de bases de código, permitindo que diferentes organizações se refiram ao mesmo problema por um identificador comum (CVE

PROGRAM, [s.d.]). Essa padronização é essencial em arquiteturas que pretendem armazenar, reprocessar e correlacionar achados ao longo do tempo.

O processo de criação e atribuição desses identificadores opera de forma colaborativa. Quando uma nova vulnerabilidade é descoberta, ela é reportada a uma Autoridade Numeradora de CVE (CNA – *CVE Numbering Authority*), que pode ser um fornecedor de software, um pesquisador de código aberto ou um coordenador de segurança. A CNA avalia o relato, reserva um número de identificação (CVE ID) e, após a divulgação pública coordenada ou o lançamento de um *patch* de correção, publica o registro oficialmente na lista global (CVE PROGRAM, [s.d.]).

O NVD complementa esse papel ao atuar como repositório governamental de dados padronizados de gerenciamento de vulnerabilidades, incluindo falhas de software, nomes de produtos e métricas de impacto, em formato adequado à automação (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, [s.d.]). Em conjunto, CVE e NVD fornecem um eixo de normalização que favorece persistência estruturada, consulta histórica e integração com mecanismos de enriquecimento.

2.3 Priorização de vulnerabilidades e contexto de exploração

Um dos principais desafios do gerenciamento de vulnerabilidades está em distinguir falhas teoricamente severas daquelas que, na prática, demandam maior urgência de remediação. Jacobs et al. (2021) observam que estratégias tradicionais baseadas apenas em severidade frequentemente são insuficientes para priorizar de modo eficaz, especialmente em cenários com grande volume de CVEs. Como resposta a essa limitação, o Exploit Prediction Scoring System (EPSS) propõe um modelo orientado por dados para estimar a probabilidade de exploração de uma vulnerabilidade, atualmente em janelas de curto prazo, e publica seus resultados em formato acessível para integração com fluxos de defesa (FIRST, [s.d.]).

De forma complementar, a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) mantém o Known Exploited Vulnerabilities Catalog como fonte autoritativa de vulnerabilidades exploradas em ambiente real e recomenda seu uso como entrada em processos de priorização (CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY, [s.d.]). A combinação entre um identificador comum, metadados estruturados, evidências de exploração observada e estimativas probabilísticas cria uma base conceitual robusta para a evolução deste projeto, permitindo construir um score de risco mais informativo do que o uso isolado de severidade.

2.4 LLMs aplicados à cibersegurança

Revisões recentes indicam que modelos de linguagem de grande escala (LLMs) têm sido aplicados a um conjunto crescente de tarefas em cibersegurança, incluindo detecção de vulnerabilidades, análise de malware, triagem de eventos e suporte à tomada de decisão (SILVA; WESTPHALL, 2024; XU et al., 2024). Ainda assim, os autores apontam limitações importantes relacionadas à confiabilidade das respostas, à possibilidade de alucinações e à necessidade de contexto técnico estruturado para reduzir ambiguidades.

Nesse sentido, o presente trabalho adota uma posição deliberadamente conservadora: o modelo de linguagem não é tratado como executor autônomo de ações na rede, mas como um componente assistivo para sumarização, explicação e priorização dos dados já persistidos pela plataforma. Essa opção converge com as diretrizes do NIST AI RMF, que destacam a importância de incorporar governança e gestão de risco ao desenvolvimento e uso responsável de sistemas de IA (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, 2025).

2.5 Trabalhos Relacionados

Diversas soluções comerciais, open-source e acadêmicas foram desenvolvidas para realizar varredura e gerenciamento de vulnerabilidades. Elas podem ser agrupadas em duas categorias principais: ferramentas profissionais/enterprise e soluções mais leves ou voltadas para ambientes de baixo custo.

No segmento profissional, destacam-se o Nessus (Tenable) e o OpenVAS/Greenbone. O Nessus é um dos scanners mais consolidados do mercado, oferecendo detecção abrangente, relatórios avançados e suporte a autenticação. Seu preço para a versão Nessus Professional é de aproximadamente US$ 4.790 por ano por scanner (com scanning ilimitado de IPs), enquanto a versão Nessus Expert custa aproximadamente US$ 6.790 por ano (TENABLE, 2026). Já o OpenVAS, mantido pela Greenbone, oferece uma solução enterprise-grade open-source com suporte pago. A assinatura OpenVAS Basic custa cerca de € 2.524 por ano, representando uma opção mais acessível dentro do segmento profissional (GREENBONE NETWORKS, 2026).

Embora robustas e ricas em funcionalidades, essas soluções apresentam limitações significativas para o contexto deste trabalho: alto custo de aquisição e manutenção, exigência de recursos computacionais elevados e interfaces complexas, o que as torna pouco viáveis para pequenas empresas, ambientes residenciais e usuários com conhecimento técnico limitado.

No âmbito de soluções open-source leves e executáveis em hardware de baixo custo, o Vuls se destaca. Desenvolvido pela Future Architect, o Vuls é um scanner agentless focado em vulnerabilidades de pacotes e dependências em sistemas Linux (incluindo Raspbian), com integração a múltiplas fontes de inteligência (NVD, CISA KEV, Exploit Database etc.). Ele suporta execução em Raspberry Pi e geração de relatórios periódicos, sendo uma opção viável para administradores de sistemas com restrições de custo (FUTURE ARCHITECT, 2025). No entanto, seu foco principal está na análise de pacotes instalados via SSH ou modo local, com menor ênfase em descoberta ativa de rede, enumeração detalhada de serviços e correlação em tempo real de dispositivos não gerenciados.

Estudos acadêmicos e técnicos também reforçam a viabilidade do uso de Raspberry Pi em segurança. Sainz-Raso et al. (2019) analisam as fraquezas de segurança nativas do Raspberry Pi, enquanto outros trabalhos exploram sua aplicação prática em cenários de pentest e auditoria IoT. No contexto deste trabalho, tais limitações foram consideradas desde o início do projeto. O DMITRI adota configurações headless, hardening do sistema operacional, autenticação forte via HMAC para o agente e execução mínima de serviços, visando minimizar a superfície de ataque do próprio dispositivo de varredura.

Nesse contexto, o DMITRI busca combinar características de scanners tradicionais com mecanismos adicionais de contextualização e priorização. Diferentemente das ferramentas enterprise (Nessus e Greenbone), o projeto prioriza baixo custo, facilidade de uso e usabilidade para pequenos negócios e usuários residenciais. Em relação ao Vuls, o DMITRI avança ao combinar descoberta ativa de rede via Nmap + NSE, normalização estruturada dos resultados, persistência histórica completa, enriquecimento com KEV/EPSS e um copiloto baseado em LLM para interpretação e triagem dos achados, características que transformam dados brutos em inteligência acionável de forma mais integrada.

3 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da solução foi organizado como um pipeline distribuído e incremental, no qual cada componente assume responsabilidades específicas na coleta, no tratamento, no armazenamento e na interpretação dos dados de segurança. A arquitetura proposta parte de um agente embarcado executado em Raspberry Pi 4, conectado à rede local, e integra esse agente a uma plataforma web composta por backend, banco PostgreSQL, worker de processamento e interface de visualização.

3.1 Arquitetura geral da solução

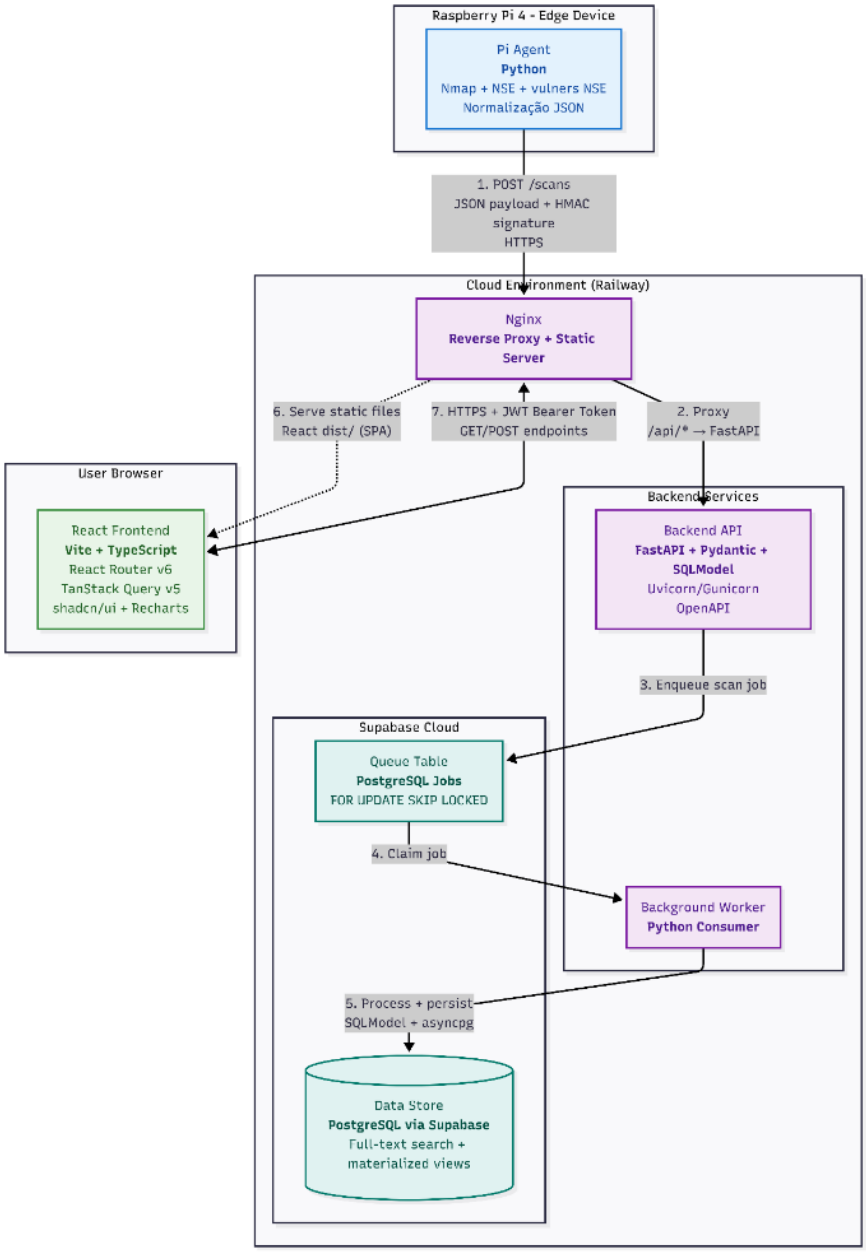
A arquitetura do DMITRI foi projetada com base nos princípios de separação de responsabilidades, escalabilidade e evolutividade. O sistema adota uma abordagem híbrida, combinando um agente embarcado de baixo custo para coleta de dados diretamente na rede local com uma plataforma backend em nuvem para processamento, armazenamento e visualização das informações.

O sistema é composto por cinco componentes principais:

- Hardware Agent — executado em Raspberry Pi 4;
- Backend API — responsável pelo recebimento e orquestração;
- Background Worker — processamento assíncrono de enriquecimento;
- Banco de Dados — PostgreSQL para persistência centralizada;
- Frontend Web — interface de visualização e interação.

Essa divisão modular permite que cada parte do sistema opere de forma otimizada, reduzindo o acoplamento entre os componentes e facilitando a manutenção e a evolução incremental do projeto. A Figura 1 apresenta uma visão geral da arquitetura da aplicação.

Figura 1 – Arquitetura geral da solução



Fonte: Elaborado pelos autores

3.1.1 Descrição do Fluxo Principal:

1. O Hardware Agent, executando no Raspberry Pi 4, realiza as varreduras na rede local utilizando Nmap e scripts NSE, normaliza os resultados em formato JSON estruturado e os envia de forma segura para o Backend.

2. O Backend API recebe o payload, realiza validações e enfileira a tarefa de processamento.

3. O Background Worker consome os jobs da fila, executa o enriquecimento dos achados (correlação de vulnerabilidades, cálculo de risco, etc.) e persiste os dados no banco.

4. O Frontend Web consome a API para exibir dashboards, histórico de scans, inventário de dispositivos, findings e recomendações de priorização.

Essa arquitetura oferece vantagens significativas: permite a execução eficiente em hardware com recursos limitados, mantém o processamento pesado fora do dispositivo embarcado, garante histórico completo e auditável dos scans, e separa claramente as etapas de coleta, enriquecimento e apresentação. Tal organização não apenas atende aos requisitos técnicos e de custo do projeto, como também favorece a auditabilidade e a reprodutibilidade dos resultados no contexto acadêmico.

3.2 Pipeline de varredura no agente embarcado

O agente embarcado implementa um pipeline de múltiplos estágios inspirados nas fases clássicas de varredura descritas por Lyon (2009). Inicialmente, realiza-se a descoberta de hosts ativos no alvo configurado. Em seguida, executa-se a enumeração de portas abertas conforme o perfil selecionado. Na terceira etapa, procede-se à detecção de serviços e versões nas portas observadas. Por fim, scripts NSE e mecanismos de correlação transformam evidências técnicas em achados estruturados.

Esse fluxo foi escolhido por equilibrar cobertura funcional e uso eficiente de recursos. Em um Raspberry Pi 4, uma abordagem monolítica e agressiva sobre todos os alvos e portas poderia comprometer tempo de execução, consumo de memória e utilidade prática do sistema. Já a segmentação por estágios permite escalonar profundidade conforme o perfil de scan, preservando a viabilidade operacional da solução.

Ao final da execução, o agente produz um payload JSON contendo metadados do scan, inventário de dispositivos, portas observadas, serviços identificados, artefatos gerados e findings correlacionados. Esse payload é persistido localmente e pode ser submetido ao backend por HTTPS, o que permite tanto rastreabilidade quanto reprocessamento posterior sem necessidade imediata de repetir a coleta.

3.3 Backend, persistência e processamento assíncrono

O backend foi projetado em FastAPI, expondo endpoints para ingestão e consulta dos resultados. Os dados recebidos são validados por schemas tipados e persistidos em PostgreSQL, com modelagem orientada a entidades como scan, device, port, service, finding, artifact e job

de enriquecimento. Essa estrutura favorece consultas históricas, detalhamento por ativo e reconstrução do contexto de cada execução.

Uma decisão importante de implementação é a separação entre ingestão e enriquecimento. Em vez de concentrar toda a lógica analítica na mesma transação de recebimento do scan, o sistema utiliza uma fila baseada no próprio PostgreSQL para registrar jobs pendentes e delegar seu processamento a um worker dedicado. Essa estratégia reduz dependências externas, preserva simplicidade arquitetural e mantém aderência ao porte do projeto, sem renunciar a extensibilidade.

3.4 Camada de análise assistida por LLMs

Como etapa avançada do desenvolvimento, a solução prevê a incorporação de um componente assistivo baseado em modelo de linguagem. Seu papel não será executar ações autônomas sobre os alvos, mas sintetizar resultados, explicar por que um finding merece atenção, sugerir prioridades de remediação e apontar lacunas de evidência. Essa decisão está alinhada com a literatura recente, que reconhece o potencial dos LLMs em tarefas analíticas, mas também ressalta riscos de confiabilidade quando tais modelos atuam sem contexto estruturado ou sem mecanismos adequados de controle (SILVA; WESTPHALL, 2024; XU et al., 2024).

A arquitetura proposta prevê que toda interação do modelo ocorra somente em dados persistidos e por meio de ferramentas controladas pelo frontend. Além disso, sessões, mensagens e chamadas de ferramentas devem ser armazenadas para auditoria. Tal desenho aproxima a solução das recomendações de uso responsável de IA, nas quais governança, rastreabilidade e gestão de risco são elementos centrais (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, 2025).

Do ponto de vista de requisitos não funcionais, o projeto prioriza baixo custo, modularidade, manutenibilidade e rastreabilidade. O uso de Raspberry Pi 4 atende à necessidade de uma plataforma embarcada acessível. A separação entre agente, backend e worker favorece evolução incremental e isolamento de responsabilidades. O emprego de contratos estruturados entre os componentes reduz inconsistências semânticas entre coleta, persistência e consulta. Já a centralização dos dados em PostgreSQL cria base adequada para histórico, auditoria e expansão futura.

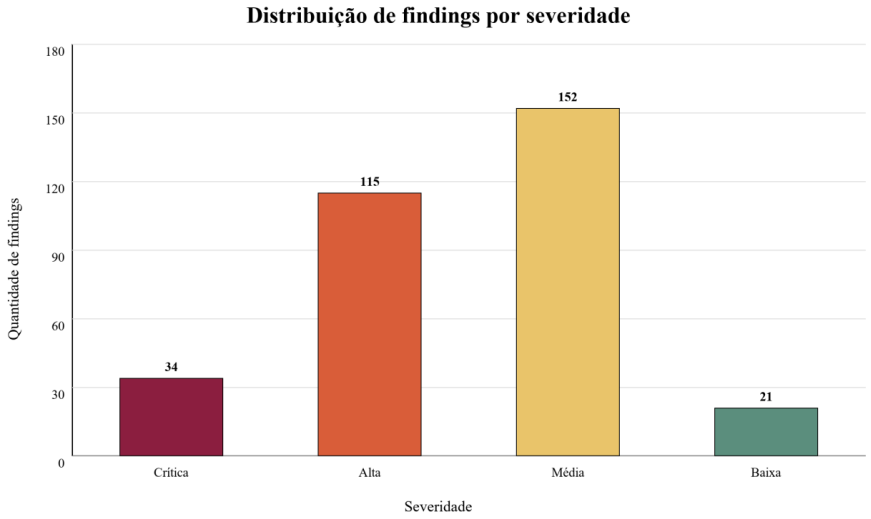
4 RESULTADOS

4.1 Validação funcional do agente

Os resultados obtidos indicam que o DMITRI atendeu ao objetivo de implementar as etapas centrais de uma varredura automatizada de rede local. Em ambiente de desenvolvimento, com testes realizados no computador, o agente foi capaz de executar descoberta de hosts, enumeração de portas, identificação de serviços e correlação inicial de vulnerabilidades, produzindo saídas estruturadas compatíveis com a arquitetura proposta. A organização do processo em múltiplos estágios mostrou-se adequada ao problema abordado, pois permitiu que cada etapa alimentasse a seguinte de forma progressiva, reduzindo processamento desnecessário e favorecendo o uso eficiente dos recursos disponíveis. Esse resultado é coerente com a abordagem clássica de varredura descrita por Lyon (2009). Além da execução da varredura, o agente gerou payloads estruturados em formato JSON contendo metadados, dispositivos identificados, portas observadas, serviços detectados e achados correlacionados. Isso demonstra que a solução não apenas coleta dados da rede, mas também os organiza de forma adequada para persistência, auditoria e integração com os demais componentes do sistema.

Em um dos testes realizados em ambiente de desenvolvimento usando uma máquina propositalmente vulnerável (metasplotaible), sobre a sub-rede 192.168.56.0/24 no modo extensive, o agente identificou 3 hosts, produziu 322 findings e concluiu a execução em 389,24 segundos. Nesse cenário, foram observados exemplos concretos de achados relevantes, como correlação de CVE para o serviço vsftpd 2.3.4 exposto na porta 21, detecção de login FTP anônimo, identificação de autenticação por senha em SSH, exposição de caminhos sensíveis em aplicação web, como /admin e /manager, e sessões SMB anônimas em um host Windows. Esses resultados indicam que o pipeline foi capaz de transformar evidências técnicas heterogêneas em achados estruturados e interpretáveis. Abaixo tem-se o Gráfico 1 que representa a distribuição de findingns por severidade.

Gráfico 1 - Distribuição de findingns por severidade



Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 Adequação ao cenário proposto e limitações da validação atual

Embora a arquitetura do projeto tenha sido concebida para execução embarcada em Raspberry Pi 4, os resultados desta etapa referem-se à validação funcional realizada em computador de desenvolvimento. Assim, foi possível verificar o funcionamento do pipeline de varredura e da estruturação dos resultados, mas não ainda caracterizar, de forma conclusiva, o desempenho da solução no hardware embarcado proposto. Ainda assim, a escolha do Nmap e de scripts NSE específicos permanece coerente com a necessidade de modularidade, portabilidade e controle de consumo de recursos. Essa decisão diferencia a solução de plataformas mais robustas, como OpenVAS/Greenbone, que demandam maior capacidade computacional e, por isso, tendem a ser menos adequadas ao contexto embarcado pretendido pelo projeto (GREENBONE NETWORKS, 2026).

4.3 Comparação com ferramentas e abordagens existentes

Em comparação com soluções como Nessus e OpenVAS, o DMITRI não busca competir em abrangência de cobertura ou volume de funcionalidades corporativas, mas se destaca por propor uma alternativa de menor custo, maior simplicidade operacional e arquitetura voltada à futura execução embarcada (TENABLE, 2026; GREENBONE NETWORKS, 2026). Em relação ao uso isolado do Nmap, a principal contribuição da solução está na integração do processo de coleta, estruturação e preparação dos resultados para uso posterior. Também se observa diferença em relação ao Vuls, cujo foco está na análise de pacotes

instalados em hosts gerenciados. O DMITRI prioriza descoberta ativa de rede, enumeração de exposição e identificação de serviços acessíveis remotamente, o que o torna mais compatível com o problema tratado neste trabalho (FUTURE ARCHITECT, 2025). Como síntese, as principais contribuições do projeto são a demonstração da viabilidade funcional do agente, a normalização dos achados em contratos estruturados e a proposição de uma arquitetura preparada para evolução posterior com persistência, priorização e análise assistida.

Tabela 1 – Comparação entre DMITRI e ferramentas existentes

Ferramenta/abordagem	Custo indicado no artigo	Foco principal	Funcionalidades principais	Adequação a hardware embarcado	Limitações em relação ao problema do trabalho
DMITRI	Aproximadamente R$ 1.250, considerando o hardware Raspberry Pi 4	Varredura automatizada de redes locais em solução embarcada	Mapeamento automático de dispositivos na rede, identificação de portas e serviços ativos, coleta e organização padronizada dos dados em formato JSON, armazenamento local dos resultados e integração planejada com sistemas de análise e visualização	Alta: projetado especificamente para execução em Raspberry Pi 4	Ainda depende da implementação completa das camadas de persistência remota, visualização web e enriquecimento com KEV/EPSS
Nessus	Nessus Professional: aproximadamente US$ 4.790/ano por scanner; Nessus Expert: aproximadamente US$ 6.790/ano	Scanner profissional de vulnerabilidades	Avaliação abrangente de vulnerabilidades, identificação de configurações inseguras, geração de relatórios detalhados, suporte a verificações autenticadas e recursos avançados para ambientes corporativos	Baixa: solução voltada a ambientes profissionais, com maior exigência de infraestrutura	Alto custo e complexidade operacional para pequenas empresas, ambientes residenciais e usuários com menor conhecimento técnico
OpenVAS/Greenbone	OpenVAS Basic: cerca de € 2.524/ano	Scanner profissional/*open-source* com suporte pago	Detecção de vulnerabilidades conhecidas, gerenciamento contínuo da superfície de ataque, emissão de relatórios técnicos e suporte a processos de monitoramento e gestão de riscos em ambientes corporativos	Baixa: exige infraestrutura mais robusta; soluções como OpenVAS/Greenbone demandam recursos elevados	Menor viabilidade para hardware embarcado e para organizações com restrição de orçamento ou equipe técnica

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do DMITRI, uma solução voltada à identificação e análise automatizada de vulnerabilidades em redes locais. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o objetivo geral da pesquisa foi parcialmente alcançado nesta etapa, uma vez que foi possível implementar e validar funcionalmente um agente capaz de descobrir hosts, enumerar portas, identificar serviços e estruturar os achados de forma reutilizável pelas demais camadas da plataforma.

A principal contribuição do estudo está em demonstrar que práticas consolidadas de varredura de rede podem ser organizadas em uma arquitetura modular, de baixo custo e preparada para futura execução embarcada. Ao mesmo tempo, a estruturação dos resultados amplia o potencial de evolução da solução em direção a persistência, visualização e enriquecimento posterior.

Como limitações, destacam-se o fato de a validação ter sido realizada em ambiente de desenvolvimento no computador, a dependência da qualidade da identificação de serviços e a ausência, até o momento, de testes conclusivos no Raspberry Pi 4. Como trabalhos futuros, recomenda-se realizar a validação embarcada completa, medir o desempenho da solução no hardware-alvo e evoluir os mecanismos de persistência, enriquecimento dos achados e apoio ao usuário.

REFERÊNCIAS

BRASIL sofreu 60 bilhões de tentativas de ataques em 2023. **CISO Advisor**, 2024. Disponível em: https://www.cisoadvisor.com.br/brasil-sofreu-60-bilhoes-de-tentativas-de-ataques-em-2023/. Acesso em: 18 maio 2026.

CARVALHO, Alex; SANTANA, D.; ANDRADE, Bruno et al. **Estudo das vulnerabilidades dos dispositivos residenciais com IoT e possibilidades de como reduzi-las**. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: https://www.grupounibra.com/repositorio/REDES/2023/estudo-das-vulnerabilidades-dos-dispositivos-residenciais-com-iot-e-possibilidades-de-como-reduzi-las.pdf. Acesso em: 18 maio 2026.

CETIC.BR. **TIC Empresas 2024: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras**. São Paulo: NIC.br, 2025. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20250512122204/tic_empresas_2024_livro_eletronico.pdf. Acesso em: 18 maio 2026.

CVE PROGRAM. **Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.cve.org/about/overview. Acesso em: 12 maio 2026.

CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY. **Known Exploited Vulnerabilities Catalog**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog. Acesso em: 12 maio 2026.

FIRST. **Exploit Prediction Scoring System (EPSS)**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.first.org/epss/. Acesso em: 12 maio 2026.

FUTURE ARCHITECT. **Vuls: agent-less vulnerability scanner**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://github.com/future-architect/vuls. Acesso em: 18 maio 2026.

GREENBONE NETWORKS. **OpenVAS Basic – Pricing**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.greenbone.net/en/openvas-basic-order/. Acesso em: 18 maio 2026.

HISCOX GROUP. **Hiscox Cyber Readiness Report 2023**. [S. l.]: Hiscox Group, 2023. Disponível em: https://www.hiscoxgroup.com/cyber-readiness. Acesso em: 18 maio 2026.

HUDSON, Clinton; PESSOA, Moreira. **Catálogo de vulnerabilidades de segurança em sistemas de software IoT**. [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: https://pesc.coppe.ufrj.br/uploadfile/publicacao/3218.pdf. Acesso em: 18 maio 2026.

IBM SECURITY. **Cost of a Data Breach Report 2024**. [S. l.]: IBM Corporation, 2024. Disponível em: https://www.ibm.com/reports/data-breach. Acesso em: 18 maio 2026.

IBSEC. **10 vulnerabilidades críticas em dispositivos IoT**. São Paulo: IBSEC, 2025. Disponível em: https://ibsec.com.br/10-vulnerabilidades-criticas-em-dispositivos-iot/. Acesso em: 18 maio 2026.

JACOBS, Jay; ROMANOSKY, Sasha; EDWARDS, Benjamin; ROYTMAN, Michael; ADJERID, Idris. Exploit Prediction Scoring System (EPSS). **Digital Threats: Research and Practice**, New York, v. 2, n. 3, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3436242. Acesso em: 12 maio 2026.

LYON, Gordon. **Nmap Network Scanning: the official Nmap Project guide to network discovery and security scanning**. [S. l.]: Insecure.Com LLC, 2009.

MASTERCARD. Small business cybersecurity: survey shows reason for worry. **Mastercard News & Trends**, 2025. Disponível em: https://www.mastercard.com/global/en/news-and-trends/stories/2025/small-business-cybersecurity-study.html. Acesso em: 18 maio 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **National Vulnerability Database**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://nvd.nist.gov/. Acesso em: 12 maio 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. **NIST Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF)**. Gaithersburg: NIST, 2025. Disponível em: https://www.nist.gov/document/about-nist-ai-rmf. Acesso em: 12 maio 2026.

NIST. **Cybersecurity Framework (CSF) 2.0: Resource Guide**. Gaithersburg: NIST, 2024. Disponível em: https://www.nist.gov/cyberframework. Acesso em: 15 jun. 2026.

SAINZ-RASO, Jorge et al. Security Vulnerabilities in Raspberry Pi – Analysis of the System Weaknesses. **IEEE Consumer Electronics Magazine**, v. 8, n. 6, p. 47-52, 2019.

SECURITY LEADERS. Brasil lidera ranking de vulnerabilidade digital na América Latina. **Security Leaders**, 2025. Disponível em: https://www.securityleaders.com.br. Acesso em: 18 maio 2026.

SILVA, Gabriel de Jesus Coelho da; WESTPHALL, Carlos Becker. A Survey of Large Language Models in Cybersecurity. **arXiv**, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.16968. Acesso em: 12 maio 2026.

TENABLE. **Nessus Vulnerability Scanner – Pricing**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.tenable.com/buy. Acesso em: 18 maio 2026.

VERIZON. **Data Breach Investigations Report 2023**. [S. l.]: Verizon Business, 2023. Disponível em: https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/. Acesso em: 18 maio 2026.

XU, Hanxiang; WANG, Shenao; LI, Ningke; WANG, Kailong; ZHAO, Yanjie; CHEN, Kai; YU, Ting; LIU, Yang; WANG, Haoyu. Large Language Models for Cyber Security: a systematic literature review. **arXiv**, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.04760. Acesso em: 12 maio 2026.

ZAITSEV, Oleg; BUCHKA, Nikita; EREMIN, Alexander et al. IoT lottery: finding a perfectly secure connected device. **Securelist**, 2018. Disponível em: https://securelist.com/iot-lottery/83300/. Acesso em: 17 maio 2026.